每日好题（十三）

2026-11-06

1. 系数、裂项与最小上界

题目

在 $(x+y+z+1)^{n+3}$ $(n\in\mathbb{N}^*)$ 的展开式中，含 xyz 的项的系数为 a_n。记数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和为 S_n。若不等式 $S_n<m$ 恒成立，则实数 m 的最小值为（　）。

$$\text{A. }\frac{1}{6}\qquad\text{B. }\frac{1}{9}\qquad\text{C. }\frac{1}{12}\qquad\text{D. }\frac{1}{18}.$$

分析

先数出提供 x,y,z 的因子，再对系数的倒数裂项求和。最后区分所有有限部分和的最小上界与部分和的最大值。

证明与解答

要得到单项式 xyz，依次选出提供 x,y,z 的因子，共有 $a_n=(n+3)(n+2)(n+1)$ 种选法。因此

$$\frac{1}{a_k}=\frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{(k+1)(k+2)}-\frac{1}{(k+2)(k+3)}\right].$$

求和得

$$S_n=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{6}-\frac{1}{(n+2)(n+3)}\right]=\frac{1}{12}-\frac{1}{2(n+2)(n+3)}.$$

对每个正整数 n，都有 $S_n<\dfrac{1}{12}$，故 $m=\dfrac{1}{12}$ 满足要求。

反过来，若 $m<\dfrac{1}{12}$，当 n 充分大时，余项 $\dfrac{1}{2(n+2)(n+3)}<\dfrac{1}{12}-m$，从而 $S_n>m$，与恒成立矛盾。所以 m 的取值范围为 $\left[\dfrac{1}{12},+\infty\right)$，最小值为 $\boxed{\dfrac{1}{12}}$，故选 C。 □

点评

所有部分和都严格小于 $\dfrac{1}{12}$，却越来越接近它。它们没有最大值，但有最小上界；因此，严格不等式 $S_n<m$ 中参数 m 的最小值仍可取这个边界。

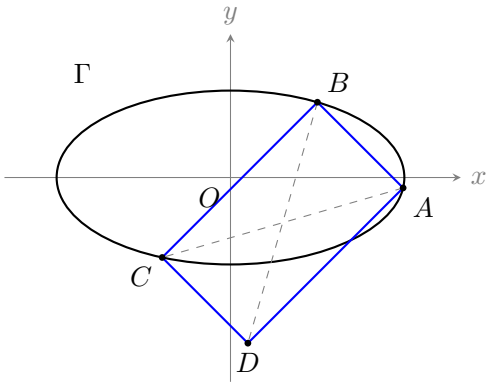
来源：四川资阳市 2027 届高三第一次诊断性考试（高中 2024 级），2026-11-04 至 2026-11-06（核实区间），第 8 题。

2. 矩形第四点的轨迹

题目

已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\ (a>1)$，矩形 $ABCD$ 有三个顶点 A,B,C 在 Γ 上，直线 BC 的斜率为 1。

1. 若 D 与坐标原点重合，求 a 的值；
2. 设点 B 的坐标为 (x_0,y_0)。
   (i) 试用 a,x_0,y_0 来表示点 D 的坐标；
   (ii) 当点 B 在 Γ 上运动时，判断点 D 的运动轨迹是何种曲线的一部分，并说明理由。



取 $a=2$ 的一个非退化构型；A,B,C 在椭圆上，D 为第四个顶点。

分析

矩形两条相邻边的方向已经固定：BC 的斜率为 1，BA 的斜率为 -1。过 B 沿这两个方向分别找到椭圆上的另一个交点，就能确定 A,C；再用平行四边形关系 $D=A+C-B$ 求出第四点。

下面先统一计算 D 的坐标，即完成第 (2)(i) 问，再用同一个公式回答原点情形与轨迹分类。过程中必须保留两条边长均非零的条件。

证明与解答

统一计算：第 (2)(i) 问。

设 $B=(x_0,y_0)$，并记

$$A=(x_0+s,y_0-s),\qquad C=(x_0+t,y_0+t),\qquad st\neq 0.$$

把 A,C 的坐标分别代入椭圆方程，再减去 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+y_0^2=1$，得到

$$\begin{cases} s\big[2x_0-2a^2y_0+(a^2+1)s\big]=0,\\ t\big[2x_0+2a^2y_0+(a^2+1)t\big]=0. \end{cases}$$

由 $st\neq 0$，解得

$$s=-\frac{2(x_0-a^2y_0)}{a^2+1},\qquad t=-\frac{2(x_0+a^2y_0)}{a^2+1}.$$

又因为矩形的两条对角线互相平分，$D = A + C - B$，所以

$$\boxed{D = \left(\frac{a^2-3}{a^2+1}x_0,\ \frac{1-3a^2}{a^2+1}y_0\right)}.$$

同时，矩形非退化的条件为

$$x_0 \neq a^2 y_0, \qquad x_0 \neq -a^2 y_0. \tag{*}$$

第 (1) 问：D 为原点。

由于 $a > 1$，有 $1 - 3a^2 \neq 0$。若 $D = (0,0)$，上式给出 $y_0 = 0$，于是由 $B \in \Gamma$ 得 $x_0 = \pm a \neq 0$，继而 $a^2 - 3 = 0$，即

$$\boxed{a = \sqrt{3}}.$$

反过来，当 $a = \sqrt{3}$ 时，取

$$B = (\sqrt{3}, 0), \quad A = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad C = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad D = (0,0),$$

确能得到满足题意的非退化矩形，故该值可以取到。

第 (2)(ii) 问：轨迹的三种情形。

记 $D = (x, y)$。

第一种： $a = \sqrt{3}$。此时 $x = 0,\ y = -2y_0$，由 $-1 \leq y_0 \leq 1$，得

$$x = 0, \qquad -2 \leq y \leq 2.$$

还要考虑条件 $(*)$。当 $a = \sqrt{3}$ 时，若 $x_0 = \pm 3y_0$，由椭圆方程得 $y_0 = \pm\dfrac{1}{2}$，对应 $y = \mp 1$。因此准确的轨迹为

$$\boxed{\{(0,y) : -2 \leq y \leq 2,\ y \neq \pm 1\}},$$

即线段的一部分，两个端点均可取，但中间的 $(0, \pm 1)$ 不能取。

第二、三种： $a \neq \sqrt{3}$。此时两个坐标系数均非零，可以反解

$$x_0 = \frac{a^2+1}{a^2-3}x, \qquad y_0 = \frac{a^2+1}{1-3a^2}y.$$

代回 $B \in \Gamma$ 的条件，得到

$$\frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} = 1, \qquad p = \frac{a|a^2-3|}{a^2+1}, \quad q = \frac{3a^2-1}{a^2+1}.$$

其中 $p, q > 0$。这条曲线为圆，当且仅当 $p = q$，即

$$a^2(a^2-3)^2 = (3a^2-1)^2,$$
$$(a^2-1)(a^4-14a^2+1) = 0.$$

结合 $a > 1$，只有 $a^2 = 7 + 4\sqrt{3}$，即 $a = 2 + \sqrt{3}$。此时 $p = q = 1 + \sqrt{3}$，所以轨迹是下述圆的一部分：

$$\boxed{x^2 + y^2 = (1+\sqrt{3})^2}$$

其余 $a>1$ 且 $a\neq\sqrt{3},\,2+\sqrt{3}$ 时，$p\neq q$，轨迹是上述椭圆的一部分。

最后说明“一部分”具体少了什么。条件 $(*)$ 在原椭圆上排除四个点

$$B=\left(\varepsilon\frac{a^2}{\sqrt{a^2+1}},\ \delta\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\right),\qquad \varepsilon,\delta\in\{-1,1\}.$$

当 $a\neq\sqrt{3}$ 时，坐标变换可逆，所以圆或椭圆上恰好要去掉这四个点各自对应的像。反过来，对其余任意一个轨迹点，反解得到 B，再按上式取 s,t，必有 $st\neq0$，且 $A,C\in\Gamma$、$BA\perp BC$，因而确能构成非退化矩形。 □

点评

这道题的关键是先找到“第四个点如何由第二个点决定”。坐标公式说明，B 到 D 的对应在两个坐标方向上分别乘以常数。某个系数变成零，就出现线段；两个方向的半轴长度相同，就出现圆；其余情形保留椭圆。分类应由这个机制引出，而不是在消元后直接笼统地写“椭圆”。非退化条件则决定了轨迹上实际需要去掉的点。

拓展：高等视角

用线性代数的语言，可以把对应关系写成

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&\beta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix},\qquad \alpha=\frac{a^2-3}{a^2+1},\quad \beta=\frac{1-3a^2}{a^2+1}.$$

若把原椭圆参数化为 $(x_0,y_0)=(a\cos\theta,\sin\theta)$，则 $D=(a\alpha\cos\theta,\beta\sin\theta)$。半轴长度直接变为 $|a\alpha|$ 与 $|\beta|$，所以圆、椭圆和线段三种结论实际上来自同一个公式。

来源：湖南师大附中 2027 届高三月考（三）（27T），2026-10-30 至 2026-11-05（核实区间），第 18 题。

3. 从差商到极值点的比较

题目

已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且对任意不等正数 x_1, x_2，均有

$$\frac{x_2 f(x_1) - x_1 f(x_2)}{x_1 - x_2} > -x_1 x_2.$$

设 $g(x) = xf'(x)$。

1. 判断 $y = \dfrac{f(x)}{x} + x$ 的单调性；
2. 若 $f(x) = \dfrac{a}{2}x^3 - x^2 \ln x - x^2$ 有两个极值点 t_1, t_2。
   (i) 求 a 的取值范围；
   (ii) 证明：$t_2 g'(t_1) + t_1 g'(t_2) > 0$。

分析

先把题设中的分子除以 $x_1 x_2$，便能认出 $\dfrac{f(x)}{x} + x$ 的差商。后面的具体函数仍须满足这一全局条件，不能只研究“有两个极值点”。

末问无需解出 t_1, t_2：在极值点处利用 $f'(t_i) = 0$ 化简 $g'(t_i)$，再将两条极值点方程相减，用比值 $r = \dfrac{t_2}{t_1}$ 联系两个未知数。

证明与解答

第 (1) 问：把不等式整理成差商。

令 $H(x) = \dfrac{f(x)}{x} + x$。因为 $x_1 x_2 > 0$，题设等价于

$$\frac{\dfrac{f(x_1)}{x_1} - \dfrac{f(x_2)}{x_2}}{x_1 - x_2} > -1,$$

即

$$\frac{H(x_1) - H(x_2)}{x_1 - x_2} > 0.$$

因此

$$\boxed{H(x) = \frac{f(x)}{x} + x \text{ 在}(0,+\infty) \text{ 上严格递增}}.$$

第 (2)(i) 问：合并两个条件。

对给定的具体函数，有

$$H(x) = \frac{a}{2}x^2 - x\ln x, \qquad H'(x) = ax - \ln x - 1.$$

由 H 可导且递增，必有 $H'(1) = a - 1 \geq 0$，故 $a \geq 1$。反过来，若 $a \geq 1$，利用 $x - \ln x - 1 \geq 0$（由其导数 $1 - \dfrac{1}{x}$ 可知最小值在 $x = 1$ 处取得，等于 0），可得

$$H'(x) = (a-1)x + (x - \ln x - 1) \geq 0.$$

当 $a>1$ 时导数处处为正；当 $a=1$ 时，导数仅在 $x=1$ 处为零，在两侧均为正，H 仍然严格递增。所以开头的全局不等式恰好要求 $a\geq 1$，端点 $a=1$ 不能漏掉。

再求 f 的极值。由

$$f'(x)=xh(x),\qquad h(x)=\frac{3a}{2}x-2\ln x-3,$$

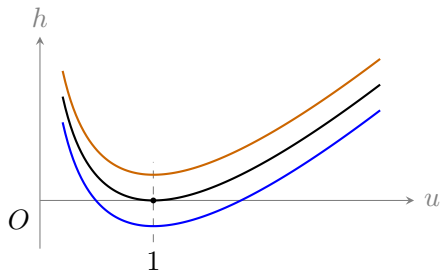
且 $x>0$，f' 与 h 同号。由于 $a\geq 1$，

$$h'(x)=\frac{3a}{2}-\frac{2}{x},$$

可知 h 在 $\left(0,\dfrac{4}{3a}\right)$ 上递减，在 $\left(\dfrac{4}{3a},+\infty\right)$ 上递增，并有

$$h\left(\frac{4}{3a}\right)=2\ln\frac{3a}{4}-1.$$

又 $h(x)$ 在 $x\to 0^+$ 及 $x\to+\infty$ 时都趋于 $+\infty$。因此，f 有两个极值点，当且仅当 h 的最小值严格小于零。此时 h 恰有两个变号零点，f' 的符号依次为 $+,-,+$，确实分别产生极大值点和极小值点。



令 $u=\dfrac{3ax}{4}$，则 $h=2(u-\ln u-1)+c$，$c=2\ln\dfrac{3a}{4}-1$。

蓝、黑、橙线分别取 $c=-\dfrac{2}{5},0,\dfrac{2}{5}$，对应两个、一个、零个零点。

若最小值等于零，f' 只接触零而不变号，该驻点不是极值点。综上，所求条件为

$$a\geq 1,\qquad 2\ln\frac{3a}{4}-1<0,$$

解得

$$\boxed{a\in\left[1,\frac{4\sqrt{e}}{3}\right)}.$$

第 (2)(ii) 问：消去对数，再研究两根之比。

不妨设 $0<t_1<t_2$。由 $h(t_i)=0$，有

$$\frac{3a}{2}t_i-2\ln t_i-3=0\qquad(i=1,2).$$

因为 $g(x)=xf'(x)=x^2h(x)$，所以

$$g'(x)=2xh(x)+x^2h'(x).$$

在 $x=t_i$ 处，$h(t_i)=0$，从而

$$\frac{g'(t_i)}{t_i}=t_ih'(t_i)=\frac{3a}{2}t_i-2.$$

将目标式除以正数 t_1t_2，只需证明

$$\frac{g'(t_1)}{t_1}+\frac{g'(t_2)}{t_2}=\frac{3a}{2}(t_1+t_2)-4>0.$$

令 $r=\dfrac{t_2}{t_1}>1$。把两条极值点方程相减，得

$$\frac{3a}{2}(t_2-t_1)=2\ln r,$$

故

$$\frac{3a}{2}(t_1+t_2)-4=\frac{2(r+1)\ln r}{r-1}-4.$$

为证明其为正，令

$$U(r)=\ln r-\frac{2(r-1)}{r+1}\qquad(r\geq 1).$$

因为 $U(1)=0$，且当 $r>1$ 时

$$U'(r)=\frac{1}{r}-\frac{4}{(r+1)^2}=\frac{(r-1)^2}{r(r+1)^2}>0,$$

所以 $U(r)>0$，即

$$\ln r>\frac{2(r-1)}{r+1}.$$

代回便得

$$\frac{2(r+1)\ln r}{r-1}-4>0,$$

于是

$$\boxed{t_2g'(t_1)+t_1g'(t_2)>0}.$$

□

点评

前面的抽象条件控制了后面的参数下界，不能在代入具体函数后丢掉。还应注意：严格递增允许导数在孤立点等于零；而本题参数上界处的驻点，因导数不变号，并不是极值点。末问的关键在于把极值点方程用于化简目标式，再用两根之比把问题降为一个变量的对数不等式；整个过程都不需要求出两个极值点的显式表达。

来源：广东湛江市 2027 届普通高考调研测试（湛江一模），2026-11-05，第 19 题。